第一章 随机事件及概率

1. 基本概念

（1）随机试验、样本空间、随机事件；

（2）事件的关系：

包含关系：$A \subset B$ 指 A 发生必然导致 B 发生；

互不相容：$AB = \Phi$；

对立：$AB = \Phi, A \cup B = S$；

独立：$P(AB) = P(A)P(B)$。

2. 运算公式

（1）德摩根律：$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$，$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$；

（2）条件概率：$P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$；

（3）补集：$P(\overline{A})=1-P(A),\ P(\overline{A}\mid B)=1-P(A\mid B)$；

（4）加法：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$；

$$P\left[(A\cup B)\mid C\right]=P(A\mid C)+P(B\mid C)-P(AB\mid C)；$$

（5）减法：$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)$；

$A = AB + A\bar{B}$

$P[(A-B)|C]=P(A|C)-P(AB|C)$；

（6）乘法：$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})$；

（7）全概率公式：

$$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+\cdots+P(B_n)P(A|B_n)=\sum_{j=1}^{n}P(B_j)P(A|B_j);$$

（8）贝叶斯公式：$P(B_i|A)=\dfrac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(B_j)P(A|B_j)}$。

$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

典型题：

1、

设 A,B,C 为相互独立的随机事件，下列说法中正确的个数为 B

① 事件 $A\cup C$ 与 AC 一定独立

② 事件 $A-B$ 与 $\bar{C}$ 一定独立

③ 事件 $\overline{AC}$ 与 $B\cup C$ 一定独立

④ 事件 $\bar{B}$ 与 C 一定独立

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

2、设 A,B 为两个相互独立的随机事件，且 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$，则概率

$P(A-B)=$_____.

(A) 0.1　　(B) 0.2　　(C) 0.3　　(D) 0.4

3、设 A,B,C 为三个事件，$P(AB)=0.4$，$P(C)=0.2$，A 与 C 互不相容，则

$P(AB\mid\overline{C})=$_____.

4、已知随机事件 A 和 B 互不相容，且 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.2$，则概率 $P(A|A\cup B)=$_____.

$$\frac{P(A)}{P(A\cup B)}=\frac{0.4}{P(A)+P(B)}=\frac{0.4}{0.6}=\frac{2}{3}.$$

答案：$\frac{2}{3}$;

5、设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则 $P\{X>5|X>3\}=$_____.

答案：e^{-2};

无记忆性.

第二章　一维随机变量及其分布

随机变量的分类

分布函数的定义，性质

（1）$F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$；

（2）$F(x)$为单调不减函数；

（3）$F(x)$右连续 $\begin{cases} \text{连续型}r.v. \text{——} F(x)\text{始终连续!} \\ \text{离散型}r.v. \text{——} \begin{cases} F(x)\text{大部分都连续} \\ F(x)\text{在间断点——右连续} \end{cases} \end{cases}$

左闭右开.

$F(x+0)=F(x)$

右连续.

说明：

（1）性质 1—3，可作为判断分布函数的充要条件；

（2）$F(b)-F(a)=P\{a<X\le b\}\quad(b>a)$；$=\int_a^b f(x)\,dx$

（3）$P\{X=a\}=F(a)-F(a-0)$；连续点 $F(a)-F(a-0)=0$。

☆ $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}$

$=\int_{g(x)\le y} f_X(x)\,dx$

3. 连续型随机变量的概率、分布函数与概率密度的关系。

概率		分布函数		概率密度
$P\{-\infty < x < +\infty\}$	=	$F(+\infty)-F(-\infty)$	=	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$
$P\{X \le x\}$	=	$F(x)$	=	$\int_{-\infty}^{x} f(x)dx$
$P\{a < X < b\}$	=	$F(b)-F(a)$	=	$\int_{a}^{b} f(x)dx$
$P\{X = a\}$	=	$F(a)-F(a-0)$	=	$\int_{a}^{a} f(x)dx = 0$

分布	分布律或概率密度	数学期望	方差
两点分布 $X \sim B(1,p)$	$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}$ $k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $X \sim B(n,p)$	$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{1-k}$ $k=0,1,2,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $X \sim P(\lambda)$	$P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x,\ x\in(-\infty,+\infty)$$

	$(k=0,1,2,\cdots,\lambda>0)$		
均匀分布 $X\sim U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $X\sim E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$ 无记忆性
正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

4. 求一维连续型随机变量函数分布的方法。

已知：（1） X 的概率密度 $f(x)$；　（2） $Y=g(X)$，　$X=h(Y)$

(α,β) (a,b)

求：Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

① $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}=\int_{g(x)\le y} f_X(x)dx$

可以分为两段单调，Σ.

$Y=g(X)$ 单调函数.

② $f_Y(y)=\begin{cases}\Sigma|h'(y)|\cdot f_X(h(y)), & y\in(\alpha,\beta)\\ 0, & 其他\end{cases}$

$Y=X^2$

$x_1=-\sqrt{y}$　$x_2=\sqrt{y}$　$x\in[-2,2]$

$=|h_1'(y)|f(h_1(y))+|h_2'(y)|f(h_2)$

典型题：

1、

$f(x) < 1, (1,2)$

设随机变量 X 服从区间 $(1,2)$ 上的均匀分布，随机变量 $Y=e^{2X}$ 的概率密度为 $f_Y(y)$，

则 $f_Y(e^3)=$ B

$2x=\ln Y \quad x=\frac{1}{2}\ln Y \quad y\in(e^2,e^4)$

(A) 0　　(B) $\frac{1}{2e^3}$　　(C) $\frac{1}{e^3}$　　(D) $\frac{2}{e^3}$

答案：B

$\frac{1}{2y}\cdot 1=\frac{1}{2y}$

$\frac{1}{2e^3}$

2、

若 $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度函数，则下列选项中可作为某随机变量的概率密度函数的是_____.

(A) $f(2x)$　　(B) $f^2(x)$　　(C) $2xf(x^2)$　　(D) $3x^2f(x^3)$

奇，$=0$　　$f(x^3)dx^3$

答案：D

3、 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，则 $P\{X > \sqrt{DX}\} =$ _____.

答案：$\frac{1}{e}$

4、 已知离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.4, & 1 \le x < 2, \\ 1, & x \ge 2. \end{cases}$$

则 $P\{X = 2\} =$ _____.

答案：0.6 .

$P\{X=2\} = F(2) - F(2-0)$

$= 1 - 0.4 = 0.6.$

5、设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度函数，$f_2(x)$ 为 $[-2,4]$ 上的均匀分布的概率密度函数，若 $f(x)=\begin{cases} af_1(x), & x\le 0 \\ bf_2(x), & x>0 \end{cases}(a>0,b>0)$ 为某随机变量的概率密度函数，则 a,b 应满足_____.

$\frac{1}{6}$, $[-2,4]$

$\int_{-\infty}^{0} a f_1(x)\,dx + \int_{0}^{+\infty} b f_2(x)\,dx = 1$

(A) $a+b=1$　　(B) $a+2b=1$　　(C) $3a+4b=6$　　(D) $4a+3b=6$

答案：C

$\frac{1}{2}a + b\cdot\frac{2}{3} = 1$

$3a + 4b = 6.$

$Y=\begin{cases}2, & X\geq 2\\ X, & X<2\end{cases}$ $\quad 0, x\leq 0$

$\sim E(\lambda)$ $\quad F(Y)=1-e^{-\lambda x}$

(5) 设$r.v\ X\sim E(\lambda)$，则$r.v.Y=\min\{X,2\}$的分布函数____.

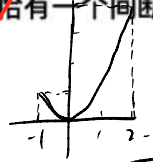
(A)是连续函数 (B)是阶梯函数

(C)至少有两个间断点 (D)恰有一个间断点

$x_1=\sqrt{y},\ y\in(0,1)$

$x_2=-\sqrt{y},\ y\in(0,1)$

$\begin{cases}0, & \text{其它}\\ \frac{1}{3\sqrt{y}}, & y\in(0,1)\\ \frac{1}{6\sqrt{y}}, & y\in(1,4)\end{cases}$



(6) $r.v\ X\sim U[-1,2]$，求$Y=X^2$的概率密度.

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & x\in[-1,2]\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$y\in(0,1)$ $\quad \frac{1}{3\sqrt{y}}$

$y\in(1,4)$ $\quad \frac{1}{2\sqrt{y}}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6\sqrt{y}}$

$F=\int_0^1 f(y)dy+\int_1^y f(y)dy$

第三章 多维随机变量及其分布

1. 已知二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度$f(x,y)$为分段函数，求边缘概率密度的方法（以$f_X(x)$为例）。

（1）写公式：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$；

（2）画图：平面直角坐标系中画出$f(x,y)\neq 0$的表达式所在的区域；

（3）作射线：在（2）中区域画若干条y从$-\infty$到$+\infty$的射线，从而确定y穿过$f(x,y)\neq 0$的区域的边界，即确定y的积分上下限$\int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$；

（4）配上$f_X(x)$其他部分：得到$f_X(x)=\begin{cases}\int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)\mathrm{d}y, & x\text{的区间},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & x>0, y>0, x+y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则当 $0<x<1$ 时，X 的边缘概率密度函数 $f_X(x)=$_____.

答案：$2(1-x)$

2. 已知二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度$f(x,y)$，求三种概率的方法总结。

（1） $P\{X,Y\text{的不等式}\}=P\{X,Y\text{落在某区域}D\}=\iint\limits_{D} f(x,y)dxdy$

（2） $P\{c<Y<d\mid X=a\}=\int_c^d f_{Y|X}(y\mid x)dy$ （带入$x=a$）

（3） $P\{c<Y<d\mid a<X<b\}=\dfrac{P\{c<Y<d,a<X<b\}}{P\{a<X<b\}}$

$$=\frac{\iint\limits_{D'} f(x,y)dxdy=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy}{\text{方法①}\int_a^b f_X(x)dx}$$

$$\text{方法②}\iint\limits_{D'} f(x,y)dxdy=\int_a^b dx\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$$

设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2y, & 0<x<1, 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 则概率

$P\{Y<X\}=$ _____.

答案：$\frac{1}{3}$

3. 求二维离散型随机变量函数的分布律的方法。

已知：（1）(X,Y)的分布律；（2）$Z=g(X,Y)$，

求：Z的分布律。

方法：（1）列出Z的所有可能取值；

（2）对应算概率（Z的取值$\Leftrightarrow$ X与Y的取值）。

泊松分布的和仍然是泊松分布

设随机变量 X 与 Y 相互独立且服从同一分布，X 的分布律为 $P\{X=i\}=\frac{1}{3}$，$(i=1,2,3)$，记 $U=\min(X,Y)$，则 $P\{U=2\}$ 的值为_____.

(A) $\frac{1}{9}$　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{5}{9}$　　(D) $\frac{8}{9}$

答案：B

4. 求二维连续型随机变量函数的概率密度的方法。

已知：（1）(X,Y)的概率密度$f(x,y)$；　（2）$Z=g(X,Y)$，

求：Z的概率密度$f_Z(z)$。

方法1（分布函数法）

（1）求Z的分布函数：$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=\iint\limits_{g(x,y)\le z} f(x,y)\,dxdy$

（2）求导数：$F_Z'(z)=f_Z(z)$

设某种商品一周的需求量为随机变量 X，其概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} xe^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\le 0. \end{cases}$$

已知此商品各周的需求量相互独立，Z 表示此商品两周的需求量，则当 $z>0$ 时，Z 的概率密度函数 $f_Z(z)=$ _____.

答案：$\frac{z^3}{6}e^{-z}$

$f(x,y)$ 独立 $f(x)f(y)$

$=xye^{-(x+y)}$

卷积

$Z=X+Y$，积分

$x+y$

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}$

$(t-1)e^{t}dt$

$F_Z(z)=0, Z\le 0$

$z>0$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(z-x)\,dx$

$=\int_0^z xe^{-x}(z-x)\cdot e^{-(z-x)}dx$

$\frac{1}{6}z^3e^{-z}$

$=e^{-z}\int_0^z x(z-x)\,dx$

$\frac{x^2z}{2}-\frac{x^3}{3}$

两个随机变量的和Z=X+Y的分布

1.离散型

2.一般情况，两个连续型的和

2.独立的泊松分布

3.独立的正态分布

4.一个离散一个连续

指数分布的最小值仍是指数分布

设随机变量 X 服从 0-1 分布 $b(1,0.4)$，随机变量 Y 服从泊松分布 $P(2)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $P\{X+Y\le 1\}=$_____.

(A) $\frac{3}{5}+\frac{2}{5e^2}$　　(B) $\frac{3}{5}+\frac{4}{5e^2}$　　(C) $\frac{8}{5e^2}$　　(D) $\frac{11}{5e^2}$

答案：D

第四章 数字特征

1. 计算数学期望的常用思路：

（1）利用性质：例如 $E(aX-bY+Z)=aEX-bEY+EZ$

（2）利用常见分布已知的期望方差结果，及方差公式变型：$EX^2=DX+(EX)^2$

例如：$X\sim P(\lambda)$，则

$$E(X^2+3X-1)=E(X^2)+3EX-1=DX+(EX)^2+3EX-1=\lambda^2+4\lambda-1$$

（3）利用随机变量函数的期望公式：

例：$E\big(g(X)\big)=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$；$E\big(g(X,Y)\big)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)dxdy$。

（4）涉及正态分布的特殊情形：利用相互独立的正态分布的线性组合仍服从正态分布，将**多个正态分布的问题**转化为**一维正态分布的相关问题**。

例：X,Y 相互独立，且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，求 $P\{X-Y>0\}, E(|X-Y|)$.

解：设 $Z=X-Y$，则 $Z\sim N(0,2\sigma^2)$，则

$$P\{X-Y>0\}=P\{Z>0\}=0.5.$$

$$E(|X-Y|)=E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|f_z(z)dz=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\cdot 2\sigma^2}}dz$$

$$=\frac{2}{2\sqrt{\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}ze^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}}dz=\frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma}\cdot 2\sigma^2=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

（5）涉及离散型随机变量求期望的特殊情形：利用分解思想，

$$EX = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$$

——适用于离散型随机变量的分布律较难求的情况。

例：求二项分布随机变量 X 的期望和方差时，将 X 分解为若干个相互独立的 0-1 分布 X_i 的和，即 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$，得到 $EX = nE(X_i)$，$DX = nD(X_i)$.

2. 本章常用公式

（1）方差相关公式

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2, \quad EX^2 = DX + (EX)^2$$

$$D(aX + b) = a^2 \cdot DX$$

$$D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\operatorname{cov}(X, Y)$$

$$D(X+Y\pm Z)=DX+DY+DZ+2\operatorname{cov}(X,Y)\pm 2\operatorname{cov}(Y,Z)\pm 2\operatorname{cov}(X,Z)$$

（2）协方差、相关系数相关公式

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-EX\cdot EY=\rho_{XY}\cdot\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}$$

$\operatorname{cov}(X,X)=DX$， $\operatorname{cov}(X,C)=0$

$\operatorname{cov}(aX+bY,Z)=a\cdot\operatorname{cov}(X,Z)+b\cdot\operatorname{cov}(Y,Z)$（“记得用”）

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}$$

例：$EX=1,EY=2,DX=1,DY=4,\rho_{XY}=0.6$，则 $E(2X-Y+1)^2=$ <u>4.2</u>.

3. 独立与不相关的关系、不相关的若干充要条件

X 与 Y 独立（无任何关系）$\not\Longleftrightarrow$ X 与 Y 不相关（无线性关系）$\begin{cases} \Leftrightarrow \rho_{XY}=0 \\ \Leftrightarrow \mathrm{cov}(X,Y)=0 \\ \Leftrightarrow E(XY)=EX\cdot EY \\ \Leftrightarrow D(X\pm Y)=DX+DY \end{cases}$

4. 正态分布的若干结论

（1） $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

（2） $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $aX+b \sim N(a\mu+b, a^2\sigma^2)$

（3）相互独立的正态分布的线性组合仍服从正态分布，即 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$，

$(i=1,2,\cdots,n)$ ，且 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 相互独立，则

$$a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots a_nX_n \sim N\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\mu_i, \sum_{i=1}^{n} a_i^2\sigma_i^2\right)$$

（4）若(X,Y) 服从二维正态分布，即$(X,Y)\sim N\left(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho\right)$，则

① $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$，$Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$；（反之不成立）

② X与Y独立$\Leftrightarrow$ X与Y不相关。（反之不成立）

1、设随机变量 X 服从均匀分布 $U(0,2)$，随机变量 Y 服从二项分布 $b(2,0.5)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $E(XY)=$_____.

答案：1

2、设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $E[(X-1)(X+3)]=1$，则 $\lambda=$_____.

答案：1

3、设随机变量 X 与 Y 均服从二项分布 $B(4,\frac{1}{2})$，且 X 与 Y 独立，则 $D(2X-3Y)=$

_____.

答案：13

4、设随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，其中$\sigma_1^2=\sigma_2^2=4$，$\rho=0.5$，则$\operatorname{cov}(2X+Y,X-Y)=$_____.

答案：2；

5、设随机变量 X 与 Y 满足 $E(X)=1, E(Y)=2, D(X)=4, D(Y)=9, \rho_{XY}=0.5$，则$E(XY)=$_____.

答案：5；

第五章 大数定律及中心极限定理

1. 契比雪夫不等式

$$P\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\}\leq\frac{D(X)}{\varepsilon^2}, \quad P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}。$$

设随机变量 X 服从区间 $(0,6)$ 上的均匀分布，随机变量 Y 服从二项分布 $b(12,\frac{1}{4})$，且 X 与 Y 相互独立，则根据契比雪夫不等式有 $P\{X-3<Y<X+3\}$_____.

(A) $\leq\frac{1}{4}$　　(B) $\leq\frac{5}{12}$　　(C) $\geq\frac{1}{4}$　　(D) $\geq\frac{5}{12}$

答案：D

2、依概率收敛

$\int_0^1 2x^2 dx$ $\frac{2}{3}$

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立且均与 X 同分布，则当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 依概率收敛于_____.

$\Rightarrow E(X) = \int x f(x) dx$

答案：$\frac{2}{3}$

3、中心极限定理

已知一批产品的废品率为 0.1，设随机变量 X 表示抽取的 100 件产品中的废品件数，则根据中心极限定理有 $P\{7 < X < 13\} =$_____.

(已知 $\Phi(1) = 0.8413$，$\Phi(3) = 0.9987$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数)

答案：0.6826；

第六章 数理统计的基本概念

1. 本章常用公式与结论

（1）样本均值 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\bar{X}\right)^2$ ；

（2） $E(\overline{X})=EX$， $D(\overline{X})=\frac{DX}{n}$， $E(S^2)=DX$；

（3） χ^2、t、F 分布的构造原理：

$$\chi^2(n)=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2,\quad t(n)=\frac{X}{\sqrt{Y/n}},\quad F(n,m)=\frac{X/n}{Y/m};$$

（4）正态总体的若干统计量及其分布（前提：总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$），则

$$\overline{X} \sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right),\quad \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1),\quad \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),\quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

1、

设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 服从的分布为_____.

(A) $N(0,1)$　　(B) $t(1)$　　(C) $\chi^2(1)$　　(D) $F(1,1)$

答案：B

2、

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n \geq 2)$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)(\sigma > 0)$ 的简单随机样本，令

$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S_1 = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$，$S_2 = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}$，则_____.

(A) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{S_1} \sim t(n)$

(B) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{S_1} \sim t(n-1)$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{S_2} \sim t(n)$

(D) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{S_2} \sim t(n-1)$

答案：B

3、 设总体 X 服从参数为 $\lambda\ (\lambda>0)$ 的泊松分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 $E(\bar{X}+S^2)=$_____.

答案：2λ；

λ

$E(\bar{X})=E(X)=\lambda$

$E(S^2)=E(\sigma^2)=\lambda$

第七章　参数估计

总体矩、样本矩、
令两者相等.

2. 矩估计的计算步骤：

（1）求出总体矩：$EX, EX^2, \cdots, EX^K, \cdots$；

（2）写出样本矩：$A_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$A_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$，…，$A_K = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^K$ …；

（3）列方程：令 $\begin{cases} EX = A_1 \\ EX^2 = A_2 \\ \quad\vdots \\ EX^K = A_K \\ \quad\vdots \end{cases}$，即可求出 $\hat{\theta}$。

3. 极大似然估计的计算步骤：

计算原理：当极大似然函数$L(\theta)$取最大值时，求相应的参数θ的方法。

常见计算步骤：

（1）写出极大似然函数：

$$L(\theta)=\begin{cases}P\{X_1=x_1\}P\{X_2=x_2\}\cdots P\{X_n=x_n\}, & \text{离散型总体,}\\ f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)\cdots f_{X_n}(x_n), & \text{连续型总体.}\end{cases}$$

（2）取对数：$\ln L(\theta)$；

（3）求导数：令$\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=0$，求出估计量$\hat{\theta}$。

4. 点估计的评价

（1）无偏性：$E(\hat{\theta})=\theta$，称$\hat{\theta}$是参数θ的无偏估计。

（2）有效性：$E(\hat{\theta}_1)=E(\hat{\theta}_2)=\theta$，且$D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$，称$\hat{\theta}_1$较$\hat{\theta}_2$有效。

（3）一致性：$\hat{\theta}$依概率收敛于θ，称$\hat{\theta}$为θ的一致（相合）估计。

5. 一个正态总体前提下对参数的双侧区间估计

未知参数		选择的统计量及分布	$1-\alpha$ 置信区间
μ	σ^2 已知	$Z=\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$	$\left(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\ ,\ \bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right)$
	σ^2 未知	$T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$	$\left(\bar{X}-\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\ ,\ \bar{X}+\dfrac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$

σ^2	$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$	$\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\ ,\ \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ, σ^2 均未知，记 $\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____.

(A) $\left(\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n), \overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n)\right)$

(B) $\left(\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n), \overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right)$

(C) $\left(\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n-1), \overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n-1)\right)$

(D) $\left(\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

答案：D

第八章 假设检验

1. 显著性水平α是什么？

显著性水平α = 犯第一类错误（弃真）的概率 $=P\{$拒绝 $H_0 \mid H_0$为真$\}$

2. 一个正态总体前提下对参数的双侧假设检验

原假设 H_0		选择的统计量及分布	拒绝域
$\mu=\mu_0$	σ^2已知	$Z=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$	$\lvert z\rvert > z_{\alpha/2}$
	σ^2未知	$T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$	$\lvert t\rvert > t_{\alpha/2}(n-1)$
$\sigma^2=\sigma_0^2$		$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim \chi^2(n-1)$	$\chi^2 \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

设 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，σ^2 未知，若样本均值 $\bar{x} = 70$，样本均方差 $s = 5$，在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下检验假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 75$；$H_1: \mu \neq \mu_0$，则下列选项中正确的是_____.

（已知 $t_{0.01}(8) = 2.8965, t_{0.005}(8) = 3.3554$）

(A) 用统计量 $\dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 检验，接受 H_0

(B) 用统计量 $\dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 检验，拒绝 H_0

(C) 用统计量 $\dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ 检验，接受 H_0

(D) 用统计量 $\dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ 检验，拒绝 H_0

答案：C

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, 2^2)$ 的简单随机样本，样本容量 $n=16$，样本均值为 $\bar{X}$，则在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu=5; H_1: \mu \neq 5$ 的拒绝域为_____。(已知 $\Phi(1.645)=0.95$，$\Phi(1.96)=0.975$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数)

(A) $\{|\bar{X}-5| \geq 0.98\}$

(B) $\{|\bar{X}-5| \leq 0.98\}$

(C) $\{|\bar{X}-5| \geq 0.82\}$

(D) $\{|\bar{X}-5| \leq 0.82\}$

答案：A